

Área de formación: Profesionalizante
Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información
Mediador: Ing. Guillermo Aguirre
Fecha Inicio: Lunes, 12 de julio 2024

Nombre de asignatura: Arquitectura de Computadoras
Curso: ISI-II-VES
Número de Sesiones: 16
Fecha Fin: Viernes, 13 de diciembre de 2024

Semana / Fecha	Contenido	Objetivos de Unidad	Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje	Estudio Independiente	Evaluación
1 12 ago	I UNIDAD: Introducción a la Arquitectura de Computadores 1.1 Introducción a la Organización y Arquitectura 1.2. Estructura y Funcionamiento 1.2.1. Funcionamiento 1.2.2. Estructura 1.3. Requisitos mínimos para la computación 1.4. Máquinas de Turing 1.5. Arquitectura de Von Neuman 1.5.1. Estructura y características. 1.6. Arquitectura de Hardware 1.6.1. Estructura y características. 1.7. Solución de problemas prácticos de la PC	Delimitar las principales secuencias de la evolución de los ordenadores modernos. Comprender el Modelo de Von Neumann, enfatizando la importancia en la tecnología actual de las computadoras. Clasificar las diferentes arquitecturas básicas que dieron origen a la arquitectura moderna.	Exposición Docente	8 horas	Formativa

2 19 ago	II UNIDAD: Estructura Básica de un Ordenador 2.1 La CPU 2.1.1. Introducción 2.1.2. La Unidad Aritmeticológica 2.1.3. La unidad de control 2.1.4. La Unidad de Ejecución 2.1.5. Los registros <i>Sumativa N1: Estructura Básica de un Ordenador</i>	Reconocer los diferentes componentes de un Sistema de Cómputo. Determinar las diversas funciones de cada uno de los componentes de la PC.	Exposición Docente	8 horas	<i>Sumativa 10 puntos</i> Formativa
3 26 ago	2.2Memoria Primaria 2.3Memoria Secundaria 2.4Los Chip Auxiliares 2.5Solución de problemas prácticos de la PC		Exposición docente y Clase practica	8 horas	Formativa
4 02 sep	III UNIDAD: Elementos Esenciales de un Ordenador 3.1Componentes de la Unidad del Sistema. 3.1.1 Tarjeta Madre 3.1.1.1 Función 3.1.1.2 Tipos de tarjeta madre 3.1.2 Microprocesador 3.1_2.1 Función del Microprocesador 3.1.2.2 Tipos de microprocesadores 3.1.2.3 Especificaciones de los Microprocesadores 3.1.3 Diferencias entre los tipos de microprocesadores <i>Sumativa N2: Componentes de la Unidad del Sistema.</i>	Determinar las funciones del microprocesador, puertos, memorias, ranuras de expansión, reloj y baterías en los diversos circuitos auxiliares del sistema. Establecer diferencias entre los componentes del sistema y sus funciones específicas.	Lectura de documentación y clase práctica	8 horas	<i>Sumativa 10 puntos</i> Formativa

09 sep	SEMANA PATRIA				
5 16 sep	3.1.4 Memorias 3.1.4.1 Función de las memorias 3.1.4.2 Tipos de memorias 3.1.4.3 Diferencia entre los tipos de memorias 3.1.5 Ranuras de expansión 3.1.5.1 Función de las ranuras de expansión 3.1.5.2 Tipos de ranuras de expansión 3.1.5.3 Diferencia entre los tipos de ranuras <i>Sumativa N3: Memorias</i>	Determinar las funciones del microprocesador, puertos, memorias, ranuras de expansión, reloj y baterías en los diversos circuitos auxiliares del sistema. Establecer diferencias entre los componentes del sistema y sus funciones específicas. Clasificar los diversos tipos de bases de un sistema de cómputo.	Lectura de documentación y clase práctica	8 horas	<i>Sumativa 10 puntos</i> Formativa
6 23 sep	3.1.6 Reloj del sistema 3.1.7 Batería del Sistema 3.1.8 Buses del Sistema 3.1.8.1 Tipos de buses del sistema 3.1.8.1.1 Funciones 3.1.8.1.2 Características 3.1.9 Puertos del Sistema. 3.1.10 Circuitos auxiliares del sistema 3.1.11 Pines de configuración	Determinar las funciones del microprocesador, puertos, memorias, ranuras de expansión, reloj y baterías en los diversos circuitos auxiliares del sistema. Establecer diferencias entre los componentes del sistema y sus funciones específicas. Clasificar los diversos tipos de bases de un sistema de cómputo.	Lectura de documentación y clase práctica	8 horas	Formativa
7 30 sep	<i>Sumativa EP1: Desensamble, Nombrado de las partes del PC, Reensamble</i>	Armado de pc	Identificación de componentes y armado de un pc	8 horas	<i>Sumativa 20 puntos</i> Formativa
8 07 oct	3.1.12 Solución de problemas prácticos de la PC	Clasificar los diversos tipos de bases de un sistema de cómputo.	Exposición de estudiantes Clase práctica	8 horas	Formativa

9 14 oct	IV UNIDAD: Dispositivos de Entrada y Salida de Información 4.1 El Teclado 4.1.1 Tipos de teclados 4.1.2 Funcionamiento 4.2 El Ratón 4.2.1 Funcionamiento <i>Sumativa N4: Exposiciones Dispositivos E/S</i>	Analizar el funcionamiento de los principales dispositivos de entrada de información. Diferenciar los tipos dispositivos de entrada a fin de caracterizar su funcionamiento. Determinar los principales dispositivos de salida de información. Establecer las diferencias entre los principales dispositivos de salida, según los principios de funcionamiento de una PC.	Exposición de estudiantes Clase práctica	8 horas	<i>Sumativa 10 puntos</i> Formativa
10 21 oct	4.3 El Escáner 4.3.1 Funcionamiento 4.3.2 Características fundamentales del escáner		Exposición de estudiantes Clase práctica	8 horas	Formativa
11 28 oct	4.4 Monitores 4.4.1 Funcionamiento de los monitores a color 4.4.2 Tipos de monitores 4.4.3 Especificaciones de los monitores		Exposición de estudiantes Clase práctica	8 horas	Formativa
12 04 nov	4.5 Impresoras 4.5.1 Tipos de impresoras 4.5.2 Funcionamiento de las Impresoras 4.5.3 Especificaciones de las impresoras <i>Sumativa N5: Impresoras</i>		Exposición de estudiantes Clase práctica	8 horas	<i>Sumativa 10 puntos</i> Formativa
13 11 nov	4.6 Solución de problemas prácticos de la PC		Exposición de estudiantes Clase práctica	8 horas	Formativa

	V UNIDAD: Dispositivos de Almacenamiento Secundario de Información 5.1 Principios de almacenamiento magnético de la información 5.2 Dispositivos de almacenamiento magnético 5.2.1 Unidades de discos flexibles 5.2.1.1 Componentes de la unidad 5.2.1.2 Funcionamiento 5.2.2 Unidades de discos duros 5.2.2.1 Componentes de la unidad 5.2.2.2 Funcionamiento	Reconocer los diferentes dispositivos de almacenamiento secundario. Comprender el principio de los dispositivos del almacenamiento magnético. Analizar el principio de almacenamiento óptico. Establecer diferencias entre los tipos de dispositivos de almacenamiento.			
14 18 nov	5.2.3 Unidades de respaldos de cintas 5.2.3.1 Funcionamiento 5.3 Unidades de CD-ROM 5.4 Unidades de memoria USB (Universal Serial BUS) 5.5 Solución de problemas prácticos de la PC. <i>Sumativa N6: Funcionamiento de unidades de almacenamiento</i>		Instalación y Configuración del sistema operativo	8 horas	<i>Sumativa 10 puntos</i> Formativa
15 25 nov	Vi UNIDAD: Sistema Operativo de un Ordenador Sistema Operativo Tipos de Sistema Operativos Características de los Sistema Operativos Instalación y configuración de los Sistemas Operativos	Delimitar las principales secuencias de la evolución de los Sistemas Operativos. Reconocer los tipos de Sistema Operativos. Analizar las diferencias de los Sistema Operativos.	Identificación de componentes y armado de un pc e Instalación y Configuración del sistema operativo	8 horas	Formativa
16 02 nov	Solución de problemas prácticos de la PC			8 horas	

	<i>Sumativa EP2: Segundo parcial</i>	Instalación y configuración de sistemas operativos	Instalación de SSOO		<i>Sumativa 20 puntos</i>
17 09 nov	Examen de segunda convocatoria	Configuración de sistemas operativos	Configuración de sistemas operativos		Sumativa